数列极限：预算恢复界面测试（离线演示）

离线合成演示：不代表真实模型对本专题的教学验收。

1 数列极限的定义

定义 1.1. 称实数列 a_n 收敛于 a，如果对每个 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，使得所有 $n > N$ 都满足 $|a_n - a| < \varepsilon$。

定理 1.2. 收敛实数列的极限唯一。

证明. 若极限 $a \neq b$，取 $\varepsilon = |a-b|/3 > 0$。由两次收敛定义，充分大的 n 同时满足 $|a_n - a| < \varepsilon$ 和 $|a_n - b| < \varepsilon$。三角不等式给出 $|a-b| < 2|a-b|/3$，矛盾。 □

例题 1.3. 证明 $a_n = 1/n$ 收敛于 0。

解： 任取 $\varepsilon > 0$，取正整数 $N > 1/\varepsilon$。当 $n > N$ 时，$|1/n - 0| = 1/n < 1/N < \varepsilon$。故所求极限为 0。

练习 1.4. 按定义证明 $3/n \to 0$。

解： 取正整数 $N > 3/\varepsilon$，则 $n > N$ 时 $3/n < \varepsilon$。

2 极限的运算

定义 2.1. 若 $a_n \to a$，则 $r_n = a_n - a$ 称为余项，并且 $r_n \to 0$。

定理 2.2. 若实数列 $a_n \to a$ 且 $b_n \to b$，则 $a_n + b_n \to a + b$。

证明. 任取 $\varepsilon > 0$，分别对两个收敛数列使用 $\varepsilon/2$。充分大的 n 满足 $|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \varepsilon$。 □

例题 2.3. 求 $\lim_{n\to\infty}(2 + 1/n)$。

解： 常数列 2 的极限为 2，且 $1/n \to 0$。由加法法则，所求极限为 2。

练习 2.4. 按定义证明 $5/n \to 0$。

解： 取正整数 $N > 5/\varepsilon$，则 $n > N$ 时 $5/n < \varepsilon$。